Solución de la pregunta 13

NÚMEROS · POTENCIAS Y RAÍCES DE NÚMEROS ENTRE 0 Y 1

Si $0 < x < 1$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $x^2 < x$
II) $\sqrt{x} < x$
III) $x^{-1} > 1$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza I
Multiplicar por $x < 1$ achica: $x^2 = x \cdot x < x$. Verdadera.

2 Analiza II
Con $x = 0{,}25$: $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5 > 0{,}25$. Falsa: la raíz de un número entre 0 y 1 es mayor que el número.

3 Analiza III
$x^{-1} = \frac{1}{x}$, y el inverso de un número entre 0 y 1 es mayor que 1. Verdadera.

4 Concluye
Solo I y III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III, pero $1/x > 1$ cuando $0 < x < 1$.

B) II es falsa: $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5 > 0{,}25$.

C) Descarta I, pero $x^2 < x$ cuando $0 < x < 1$.

Idea clave. Entre 0 y 1: elevar achica, sacar raíz agranda e invertir da un número mayor que 1.